大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中南大学考试试卷

2020-2021 学年　第 二 学期　线性代数

（2021 年 5 月 9 日，星期日，10：00—11：40，共计：100 分钟）

32 学时，2 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	合　计
满　分	15	15	16	10	14	12	12	6	100
得　分									
评卷人									
复查人									

得　分	
评卷人	

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 行列式 $\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix}$ 的值为 _____.

微信公众号：麓山南路情报站

2. 设 ξ_1，ξ_2，…，ξ_m 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的 m 个解，那么

当 $k_1+k_2+\cdots+k_m=$ _____ 时，$k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_m\xi_m$ 也是 $Ax=b$ 的解.

3. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2-(x_3-x_1)^2$ 的正惯性指数为 _____.

4. 设实矩阵 A 为 3 阶正交矩阵，其元素 $a_{22}=1$，又 3 维列向量 $\alpha=(0,3,0)^T$，

则 $A^{-1}\alpha=$ _____.

5. 设 A 为 n 阶可逆矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，若 λ 是 A 的一个特征值，

则 $(A^*)^{-1}$ 的一个特征值为 _____.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设矩阵 $B=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$，若矩阵 $A\sim B$，则秩$(A-2E)$+秩$(A-E)=$（　　）.

（A）2　　（B）3　　（C）4　　（D）5

2. 设 A_1,A_2,A_3 的逆矩阵分别是 $B_1,B_2,B_3,$，则矩阵 $\begin{pmatrix}A_1&O&O\\O&O&A_2\\O&A_3&O\end{pmatrix}$（其中 $\boldsymbol{O}$ 为零块矩阵）的逆矩阵为（　　）.

（A）$\begin{pmatrix}B_1&O&O\\O&O&B_2\\O&B_3&O\end{pmatrix}$　（B）$\begin{pmatrix}B_1&O&O\\O&O&B_3\\O&B_2&O\end{pmatrix}$　（C）$\begin{pmatrix}O&B_2&O\\B_3&O&O\\O&O&B_1\end{pmatrix}$　（D）$\begin{pmatrix}O&B_3&O\\B_2&O&O\\O&O&B_1\end{pmatrix}$

3. 在下列矩阵中不是初等矩阵的是（　　）.

（A）$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　（B）$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　（C）$\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　（D）$\begin{pmatrix}1&0&1\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

微信公众号：麓山南路怀报站

4. 设 $\alpha_1=(0,0,c_1)^T$，$\alpha_2=(0,1,c_2)^T$，$\alpha_3=(1,-1,c_3)^T$，$\alpha_4=(-1,1,c_4)^T$，其中 c_1,c_2,c_3,c_4 是任意常数，则下列向量组线性相关的是（　　）.

（A）α_1，α_2，α_3　　（B）α_1，α_2，α_4

（C）α_1，α_3，α_4　　（D）α_2，α_3，α_4

5. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times m$ 矩阵，则（　　）.

（A）当 $m>n$ 时，必有行列式 $|AB|=0$　　（B）当 $m>n$ 时，必有行列式 $|AB|\neq 0$

（C）当 $n>m$ 时，必有行列式 $|AB|=0$　　（D）当 $n>m$ 时，必有行列式 $|AB|\neq 0$

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

三（本题满分 16 分，每小题各 8 分）

1. 计算行列式 $D=\begin{vmatrix} x+1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & x+2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & x+3 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & x+n \end{vmatrix}$.

2. 已知 B 是一个 3 阶非零矩阵，它的每一列向量都是线性方程组 $\begin{cases} x_1+2x_2-2x_3=0 \\ 2x_1-x_2+\lambda x_3=0 \\ 3x_1+x_2-x_3=0 \end{cases}$

的解，求 λ 的值和行列式 $|B|$ 的值.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

四（本题满分 10 分）

设 n 阶矩阵 A，B 满足 $A+B=AB$，

(1)证明 $A-E$ 可逆；（2）已知 $B=\begin{pmatrix}1 & -3 & 0\\ 2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$，求矩阵 A.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得　分	
评卷人	

五、（本题满分 14 分）

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 0\\ 1 & a & b\end{pmatrix}$ 仅有两个不同的特征值，若 A 相似于对角阵，求 a,b 的值，并求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

六、（本题满分 12 分）

已知向量组

$$\text{I}:\ \alpha_1=(1,1,4)^T,\ \alpha_2=(1,0,4)^T,\ \alpha_3=(1,2,a^2+3)^T,$$

$$\text{II}:\ \beta_1=(1,1,a+3)^T,\ \beta_2=(0,2,1-a)^T,\ \beta_3=(1,3,a^2+3)^T,$$

若向量组 I 与向量组 II 等价，求 a 的值，并将 β_3 用 α_1，α_2，α_3 线性表示.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

七、（本题满分 12 分）

确定常数 t 的值，使方程 $2x^2+3y^2+3z^2+2tyz=t$ 表示的图形是一个椭圆柱面，并写出此椭圆柱面的标准方程.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得　分	
评卷人	

八、（本题满分 6 分）

证明：　相似的 n 阶矩阵 A 和 B，一定具有相同的特征值.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】